अध्याय 2 : वर्ग-वर्गमूल [Square-Square Root]

वर्ग—किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं।

जैसे— $3^2 = 3 \times 3 = 9, \quad 7^2 = 7 \times 7 = 49$

वर्गमूल—यदि संख्या x का वर्ग x^2 हो तो x को x^2 का वर्गमूल कहते हैं। इसे $\sqrt{x}$ या $x^{\frac{1}{2}}$ से व्यक्त करते हैं।

$2^2 = 4, (-2)^2 = 4$ अत: 4 का वर्गमूल $= \sqrt{4} = \pm 2$

$(\pm 3)^2 = 9$	$\sqrt{9} = \pm 3$
$(\pm 4)^2 = 16$	$\sqrt{16} = \pm 4$
$(\pm 5)^2 = 25$	$\sqrt{25} = \pm 5$
$(\pm 6)^2 = 36$	$\sqrt{36} = \pm 6$
$(\pm 7)^2 = 49$	$\sqrt{49} = \pm 7$
$(\pm 8)^2 = 64$	$\sqrt{64} = \pm 8$
$(\pm 9)^2 = 81$	$\sqrt{81} = \pm 9$
$(\pm 10)^2 = 100$	$\sqrt{100} = \pm 10$
$(\pm 11)^2 = 121$	
$(\pm 12)^2 = 144$	
$(\pm 13)^2 = 169$	
$(\pm 14)^2 = 196$	
$(\pm 15)^2 = 225$	
$(\pm 16)^2 = 256$	
$(\pm 17)^2 = 289$	
$(\pm 18)^2 = 324$	
$(\pm 19)^2 = 361$	
$(\pm 20)^2 = 400$	

वर्गमूल ज्ञात करना—

(i) गुणनखंड विधि—

$\sqrt{144} = \sqrt{\underline{2\times 2}\times \underline{2\times 2}\times \underline{3\times 3}}$
$= 2 \times 2 \times 3 = 12$

2	144
2	72
2	36
2	18
3	9
3	3

(ii) भाग विधि—

$\sqrt{2304}$

अत: $\sqrt{2304} = 48$

दशमलव संख्याओं के वर्ग व वर्ग मूल

$(0{\cdot}1)^2 = 0{\cdot}01$	या $\sqrt{0{\cdot}01} = 0{\cdot}1$
$(0{\cdot}2)^2 = (\pm 0{\cdot}2)^2 = 0{\cdot}04$	या $\sqrt{0{\cdot}04} = 0{\cdot}2$
$(\pm 0{\cdot}3)^2 = 0{\cdot}09$	या $\sqrt{0{\cdot}09} = 0{\cdot}3$
$(\pm 0{\cdot}4)^2 = 0{\cdot}16$	या $\sqrt{0{\cdot}16} = 0{\cdot}4$
$(\pm 0{\cdot}5)^2 = 0{\cdot}25$	या $\sqrt{0{\cdot}25} = 0{\cdot}5$

परिमेय संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना

उदाहरण 1. $\sqrt{\frac{36}{121}} = \sqrt{\frac{6\times 6}{11\times 11}} = \frac{6}{11}$

$\sqrt{10\frac{151}{225}} = \sqrt{\frac{2401}{225}} = \sqrt{\frac{7\times 7\times 7\times 7}{3\times 3\times 5\times 5}} = \frac{7\times 7}{3\times 5} = \frac{49}{15} = 3\frac{4}{15}$

उदाहरण 2. 4·6225 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना

हल :

	2·15
2	$\overline{4}\,\overline{62}\,\overline{25}$
2	4
41	62
1	41
425	2125
5	2125

अत: $\sqrt{4{\cdot}6225} = 2{\cdot}15$

उदाहरण 3. वह छोटी-से-छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1458 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए।

हल : पहले 1458 के अभाज्य गुणनखंड

$1458 = 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$

चूँकि गुणनखंड 2 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है,

इसलिए 1458 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे।

$\therefore \quad 1458 \times 2 = 2916$

और $\sqrt{2916} = \sqrt{\underline{2\times 2}\times \underline{3\times 3}\times \underline{3\times 3}\times \underline{3\times 3}}$
$= 2 \times 3 \times 3 \times 3 = 54$

2	1458
3	729
3	243
3	81
3	27
3	9
3	3
	1

उदाहरण 4. किस छोटी-से-छोटी संख्या को 18265 में जोड़ें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए ?

हल : ∵ 18265 बड़ा है $(135)^2$ से

और अगला पूर्ण वर्ग $(136)^2$ या 18496

इसलिए, छोटी-से-छोटी संख्या

$= 18496 - 18265 = 231$ को जोड़ना चाहिए।

अत: **231 को 18265 में जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा।**

	135
1	$\overline{0}\,\overline{18}\,\overline{265}$
1	−1
23	82
3	−69
265	1365
5	1325

उदाहरण 5. छ: अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। इस संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए।

हल : 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100000 है,

इसलिए पहले 100000 का वर्गमूल निकालेंगे।

इससे स्पष्ट है कि 100000 बड़ा है $(316)^2$ से, परंतु $(317)^2 = 100489$ से छोटा है। इसलिए 6-अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 100489 है।

$\therefore \quad \sqrt{1000489} = 317$

अत: **6-अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 100489 व इसका वर्गमूल 317 है।**

	316
3	$\overline{10}\,\overline{00}\,\overline{00}$
3	−9
61	100
1	−61
626	3900
6	−3756
	144

संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना

(i) यदि संख्या में अंकों की संख्या n सम है तो वर्गमूल में $\frac{n}{2}$ अंक होंगे

जैसे— 64 के वर्गमूल में $\frac{2}{2}=1$ अंक

1225 के वर्गमूल में $\frac{4}{2}=2$ अंक

(ii) यदि संख्या में अंकों की संख्या n विषम है तो वर्गमूल में $\frac{n+1}{2}$ अंक होंगे। जैसे—

225 के वर्गमूल में अंक $=\frac{3+1}{2}=\frac{4}{2}=2$

14641 के वर्ग मूल में अंक $=\frac{5+1}{2}=\frac{6}{2}=3$

Trick—संख्या के अंकों के जोड़े बनाते हैं जितने पूरे व अधूरे जोड़े बनते हैं वर्गमूल में उतने ही अंक होते हैं।

याद करने योग्य महत्वपूर्ण बिन्दु

- जिन संख्या के अन्त में 2, 3, 7, व 8 हों वे कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। जैसे—83, 427, 928
- वह संख्या जिसके अन्त में शून्यों की संख्या विषम हो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। जैसे—3000, 070, 800,000
- सम संख्याओं का वर्ग सदैव सम तथा विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है।
- संख्या n और $n+1$ के वर्गों के बीच $2n$ प्राकृत संख्या हैं।

  जैसे— $n=5$ पर $n^2=5^2=25$

  $n+1=6 \Rightarrow 6^2=36$

  25 व 36 के बीच $2n=2\times5=10$ (26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35) प्राकृत संख्या है।
- प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n^2 होता है

  जैसे—प्रथम पाँच विषम संख्याओं का योग $=1+3+5+7+9=25=5^2$

  पाइथागोरियनत्रिक—तीन प्राकृत संख्याओं a, b व c को पाइथागोरियनत्रिक कहते है यदि $a^2+b^2=c^2$
- प्रत्येक प्राकृत संख्या $m>1$ के लिए $(2m, m^2-1, m^2+1)$ एक पाइथागोरियनत्रिक है।

  जैसे—$m=2$ हो तो $(2m, m^2-1, m^2+1)$ अर्थात् $4, 2^2-1$ व 2^2+1 अथवा (4, 3, 5) एक पाइथागोरियस त्रिक है।

  $m=5$ हो तो $(2\times5, 5^2-1, 5^2+1)$ अथवा (10, 24, 26) पाइथागोरियन त्रिक है।

बहुविकल्पीय प्रश्न
(OBJECTIVE TYPE QUESTIONS)

1. $\frac{16^2+12^2}{20^2}$ का मान है—

(a) 4 (b) 2 (c) 1 (d) 5

2. 11644 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है—

(a) 3 (b) 4 (c) 2 (d) इनमें से कोई नहीं

3. वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, जिसका 180 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए—

(a) 4 (b) 3 (c) 5 (d) 6

4. वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, जिससे 9408 को भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए—

(a) 4 (b) 6 (c) 5 (d) 3

5. एक विद्यालय की सभा भवन में 625 छात्र इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में जितने छात्र है सभा भवन में उतनी ही पंक्तियाँ है। सभा भवन में कितनी पंक्तियाँ है?

(a) 15 (b) 35 (c) 25 (d) 45

6. $\sqrt{0.0324}$ का मान है—

(a) 0.18 (b) 0.018

(c) 1.8 (d) इनमें से कोई नहीं

7. $\sqrt{80}+3\sqrt{245}-\sqrt{125}$ का मान है—

(a) $10\sqrt{5}$ (b) $20\sqrt{5}$ (c) $5\sqrt{10}$ (d) $6\sqrt{7}$

8. $\sqrt{176+\sqrt{2401}}$ का मान है—

(a) 14 (b) 15 (c) 18 (d) 24

9. $\sqrt{\sqrt{2500}+\sqrt{961}}$ का मान है—

(a) 81 (b) 15 (c) 9 (d) 50

10. यदि $\sqrt{1+\frac{x}{169}}=\frac{14}{13}$ हो, तो $x=$

(a) 1 (b) 13

(c) 27 (d) इनमें से कोई नहीं

11. $\sqrt{\frac{0.289}{0.00121}}$ का मान है—

(a) $\frac{170}{11}$ (b) $\frac{17}{110}$ (c) $\frac{17}{11}$ (d) $\frac{0.17}{11}$

12. $\sqrt{\frac{0.081\times0.484}{0.0064\times6.25}}$ का मान है—

(a) 9 (b) 0.9 (c) 99 (d) 0.99

13. 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाये?

(a) 31 (b) 39 (c) 41 (d) 49

14. वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या में कौन-सी है जो 10, 12, 15 व 18 से पूर्णत: विभक्त है?

(a) 360 (b) 400 (c) 900 (d) 100

15. वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, वह है—

(a) 20 (b) 16 (c) 31 (d) 25

16. $\sqrt{0.0196}\div2$ का एक मान है— (2018)

(a) 0.07 (b) 0.007 (c) 0.7 (d) 7

17. $\sqrt{10+\sqrt{25+\sqrt{108+\sqrt{154+\sqrt{225}}}}}$ का मान है—

(a) 4 (b) 6 (c) 8 (d) 10

18. व्यंजक $\frac{1}{2^2-1}+\frac{1}{4^2-1}+\frac{1}{6^2-1}$ का मान होगा—

(a) $\frac{3}{7}$ (b) $\frac{10}{19}$ (c) $\frac{10}{21}$ (d) $\frac{11}{21}$

19. दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अन्तर 24 हो, तो छोटी संख्या होगी—

(a) 1 (b) 5 (c) 25 (d) 49

20. वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 18, तथा 45 से पूर्णतया विभाजित होती है—

(a) 3600 (b) 900 (c) 720 (d) 7200

21. चार अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है—

(a) 9999 (b) 9801 (c) 9000 (d) 9016

22. $\frac{\sqrt{24}+\sqrt{216}}{\sqrt{96}}$ का मान होगा—

(a) $2\sqrt{6}$ (b) 2 (c) $\frac{2}{50}$ (d) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

23. 2.56 का वर्गमूल निकालें—

(a) 1.6 (b) 1.06 (c) 0.16 (d) 0.016

24. $\frac{38^2-22^2}{16}$ का मान ज्ञात करें—

(a) 38 (b) 60 (c) 45 (d) 52

25. $\frac{x}{\sqrt{128}}=\frac{\sqrt{162}}{x}$, x =?

(a) 12 (b) 144 (c) 14 (d) 196

26. $\sqrt{.9}\times\sqrt{1.6}$ = ?

(a) 12 (b) 1.2 (c) 12.2 (d) .012

27. वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 24, 30 और 60 से पूर्णत: विभाजित हो जाती है—

(a) 2500 (b) 2304 (c) 4096 (d) 3600

28. इनमें से किस संख्या का वर्ग एक सम संख्या होगी?
11, 111, 1111, 112

(a) 11 (b) 111 (c) 1111 (d) 112

29. सबसे छोटी संख्या जिसको 655 में से घटाने पर परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी?

(a) 36 (b) 20 (c) 25 (d) 30

30. $\sqrt{2+\sqrt{x}}=3$ यदि हो तो x का मान होगा—

(a) 1 (b) $\sqrt{7}$ (c) 7 (d) 49

उत्तरमाला

1. (c)	**2.** (a)	**3.** (c)	**4.** (d)	**5.** (c)	**6.** (a)	**7.** (b)
8. (b)	**9.** (c)	**10.** (c)	**11.** (a)	**12.** (d)	**13.** (c)	**14.** (c)
15. (a)	**16.** (a)	**17.** (a)	**18.** (a)	**19.** (b)	**20.** (a)	**21.** (b)
22. (b)	**23.** (a)	**24.** (b)	**25.** (a)	**26.** (b)	**27.** (d)	**28.** (d)
29. (d)	**30.** (d)					

उत्तर (हल)

1. (c) $\frac{16^2+12^2}{20^2}=\frac{256+144}{400}=\frac{400}{400}=1$

2. (a) 11644 वर्गमूल में अंक = 3

3. (c)

$$\begin{array}{r|l} 2 & 180 \\ \hline 2 & 90 \\ \hline 3 & 45 \\ \hline 3 & 15 \\ \hline 5 & 5 \\ \hline & 1 \end{array}$$

5 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी।

4. (d)

$$\begin{array}{r|l} 4 & 9408 \\ \hline 4 & 2352 \\ \hline 2 & 588 \\ \hline 2 & 294 \\ \hline 3 & 147 \\ \hline 7 & 49 \\ \hline 7 & 7 \\ \hline & 1 \end{array}$$

3 से भाग देने पर

5. (c)

$$\begin{array}{r|l} & 25 \\ \hline 2 & 625 \\ & 4\times\times \\ \hline 45 & 225 \\ \hline 5 & 225 \\ \hline \end{array}$$

= 25

6. (a) $\sqrt{0.0324}=\sqrt{\frac{0324}{10000}}=\frac{18}{100}=\mathbf{0{\cdot}18}$

7. (b) $\sqrt{80}+3\sqrt{245}-\sqrt{125}=4\sqrt{5}+3\times7\sqrt{5}-5\sqrt{5}$

$=25\sqrt{5}-5\sqrt{5}=\mathbf{20\sqrt{5}}$

8. (b) $\sqrt{176+\sqrt{2401}}=\sqrt{176+49}=\sqrt{225}=\mathbf{15}$

9. (c) $\sqrt{\sqrt{2500}+\sqrt{961}}=\sqrt{50+31}=\sqrt{81}=\mathbf{9}$

10. (c) $\sqrt{1+\frac{x}{169}}=\frac{14}{13}$

$\sqrt{\frac{169+x}{169}}=\frac{14}{13}$ दोनों तरफ वर्ग करने पर,

$\frac{169+x}{169}=\frac{196}{169}$

$x=196-169=\mathbf{27}$

11. (a) $\sqrt{\frac{0.289}{0.00121}}=\sqrt{\frac{0.28900}{0.00121}}=\sqrt{\frac{28900}{121}}=\frac{\mathbf{170}}{\mathbf{11}}$

12. (d) $\sqrt{\frac{0.081\times0.484}{0.0064\times6.25}}=\sqrt{\frac{81\times484}{64\times625}}=\frac{9\times22}{8\times25}=\frac{99}{100}=\mathbf{0.99}$

13. (c)

$$\begin{array}{r} 31 \\ 3\ 9\ 20 \\ +3\ 9 \\ \hline 61\quad 20 \\ 1\quad 61 \\ \hline \end{array}$$

$61-20=$ **41 जोड़ने पर**